Date:

Nama : Andrean Noviansyah

NIM : 24134404

Kelas : 1A TNK

LATIHAN VI

1. Tentukan besar tahanan dan induktansi (atau kapasitansi) pada rangkaian seri untuk setiap impendansi dengan frekwensi 50 Hz berikut.

a.) $4 + j7$

Impendansi $z = 4 + j7$

Tahanan $(R) = 4\Omega$ dan reaktansi $(X_L) = 7\Omega$

$X_L = 2\pi f L$, dan induktansi $(L) = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{7}{2\pi(50)} = 0,0222\ H = 22,2\ mH$

b) $5 - j3$

Impendansi $z = 5 - j3$

Tahanan $(R) = 5\Omega$, dan $X_C = 3\Omega$

$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$, dan kapasitansi $(C) = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi(50)(3)} = 0,00106103\ F = 1061,03\ \mu F$

c.) $6 \angle 45°$

Impendansi $z = 6\angle 45° = 6\left(\frac{1}{2}\sqrt{2} + j\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = 3\sqrt{2} + j3\sqrt{2}$

Tahanan $(R) = 3\sqrt{2}\ \Omega$, reaktansi $(X_L) = 3\sqrt{2}\ \Omega$

Induktansi $(L) = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi(50)} = 0,0135\ H = 13,5\ mH$

d.) $15 \angle -45°$

Impendansi $z = 15 \angle -45° = 15\left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - j\frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = 7,5\sqrt{2} - j7,5\sqrt{2}$

Tahanan $(R) = 7,5\sqrt{2}\ \Omega$, dan $X_C = 7,5\sqrt{2}\ \Omega$

$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi(50)(7,5\sqrt{2})} = 0,0003001\ F = 300,1\ \mu F$

No.

Date:

2. Suatu rangkaian AC memiliki impendansi 20 - j30 ohm. Jika tegangan AC 100 V dan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian tersebut, tentukan

a.) Tahanan dan Kapasitansi

$Z = 20 - j30\ \Omega$ ← Impendansi

Tahanan (R) = 20Ω dan $X_C = 30\Omega$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi(50)(30)} = 0{,}0001061\ F = 106{,}1\ MF$$

b.) Arus dan sudut phase antara arus dan tegangan

Impendansi = $Z = 20 - j30$

$$Z = \sqrt{20^2 + (-30)^2} = \sqrt{1300} = 36{,}05$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-30}{20}\right)$$

$$\theta = -56{,}30°$$

$$Z = 36{,}05 \angle -56{,}30°$$

$$\text{Arus } I = \frac{V}{Z} = \frac{100 \angle 0°}{36{,}05 \angle -56{,}30°} = \frac{100}{36{,}05} \angle (0° - (-56{,}30°)) = 2{,}7739 \angle 56{,}30°\ A$$

I = 2,7739 Ampere dan lagging sebesar $-56{,}30°$

Jadi, Arus lagging terhadap tegangan sebesar $56{,}30°$

3. Suatu rangkaian AC memiliki tahanan 32Ω disusun seri dengan induktansi 0,15 H. Jika tegangan 240 volt dan f = 50 Hz, maka tentukan

a.) Reaktansi induktif X_L dan impendansi Z

Dik: $R = 32\Omega$, $L = 0{,}15\ H$, $V = 240\ V$, $f = 50\ Hz$

Dit: X_L dan impendansi Z

Jawab: $X_L = 2\pi f L = 2\pi(50)(0{,}15) = 47{,}12\Omega$

Impendansi $Z = 32 + j47{,}12\ \Omega$

b.) Besar arus dan perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber

Impendansi = $Z = 32 + j47{,}12$

$$Z = \sqrt{32^2 + (47{,}12)^2} = \sqrt{3.244{,}2944} = 57\ \Omega$$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{47,12}{32}\right)$

$\theta = 55,81°$ Jadi, $Z = 57 \angle 55,81°$

Arus $I = \frac{V_s}{Z} = \frac{240 \angle 0°}{57 \angle 55,81°} = 4,21 \angle -55,81°$ A

$I = 13,327$ Ampere dan leading sebesar $55,81°$

Jadi, arus leading terhadap tegangan sumber sebesar $55,81°$

4. Tegangan 200 volt, frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian seri dengan tahanan 12 ohm induktansi 0,10 H dan kapasitor 120 MF. Hitung arus I.

Dik: $V = 200$ V, $f = 50$ Hz, $R = 12\ \Omega$, $L = 0,10$ H, $C = 120$ MF

Dit: I

Jawab: $X_L = 2\pi fL = 2\pi(50)(0,1) = 31,41\ \Omega$

$X_C = \frac{10^6}{2\pi fC} = \frac{10^6}{2\pi(50)(120)} = 26,52\ \Omega$

Impendansi $Z = R + j(X_L - X_C)$

$Z = 12 + j(31,41 - 26,52)$

$Z = 12 + j\,4,89$

$Z = \sqrt{12^2 + (4,89)^2} = \sqrt{167,9121} = 12,95$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4,89}{12}\right)$

$\theta = 22,17°$

$Z = 12,95 \angle 22,17°$

Arus $I = \frac{V}{Z} = \frac{200 \angle 0°}{12,95 \angle 22,17°} = 15,44 \angle -22,17°$ A

5. Dua buah impendansi $Z_1 = 2 + j6$ dan $Z_2 = 5 - j2$ ohm disusun seri dengan tegangan 100 volt. Hitung besar arus dan sudut phase antara arus dengan tegangan. Bagaimana bila Z_1 dan Z_2 disusun parare|

$Z_{total} = Z_1 + Z_2$

$= 2 + j6 + (5 - j2) = 7 + j4$

$Z = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65} = 8,06$

No.

Date:

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{7}\right)$

$\theta = 29,74°$

$Z = 8,06 \angle 29,74°$

$I = \frac{V}{Z} = \frac{100 \angle 0°}{8,06 \angle 29,74°} = 12,406 \angle -29,74°$

I lagging terhadap V sebesar 29,74° (seri)

12 ohm

$Z_1 = 2 + j6$

$Z = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 36} = \sqrt{40} = 6,32$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{2}\right)$

$\theta = 71,56°$

$Z_1 = 6,32 \angle 71,56°$

$Z_2 = 5 - j2$

$Z = \sqrt{5^2 + (-2)^2} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29} = 5,38$

$\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{2}{5}\right)$

$\theta = -21,801°$

$Z_2 = 5,38 \angle -21,801°$

$Z_1 + Z_2 = 8,06 \angle 29,74°$

Jika disusun pararel $\rightarrow \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{6,32 \angle 71,56° \cdot 5,38 \angle -21,801°}{8,06 \angle 29,74°}$

$= \frac{34,0016 \angle 49,759°}{8,06 \angle 29,74°}$

$= 4,218 \angle 20,02°$

gan

$I = 100 \angle 0° \cdot 0,24 \angle 20,02°$

$= 24 \angle -20,02°$